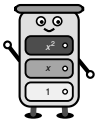
Barème



Réduire une expression littérale

Évaluation – 15 minutes – Notion 8

« Je range chaque terme dans le **bon tiroir** ! »

4e5
Sujet B

Calculatrice interdite. Écris les étapes de tes calculs.

Exercice 1 — Question de cours — 3 points

…/3

…/1 **1** Complète : Pour réduire des termes semblables, on additionne leurs **coefficients**.

…/1 …/1 **2** Entoure les termes semblables à $7x^2$: $7x$ $\mathbf{-2x^2}$ 7 $\mathbf{x^2}$ $-x$ *[1 par terme juste]*

Exercice 2 — Réduire — 8 points

…/8 Réduis chaque expression. Pour chaque expression : regroupement 1 point ; résultat 1 point.

$A = 4x + 13x$

…/1 …/1 $= (4 + 13)\,x$

…/1 …/1 $= 17x$

$B = 7x \times 2x$

$= 7 \times 2 \times x \times x$

$= 14x^2$

$C = 8x - 3 + 5x + 10$

…/1 …/1 $= 8x + 5x - 3 + 10$

…/1 …/1 $= 13x + 7$

$D = 3x^2 + 8x - 5x^2 - x$

$= 3x^2 - 5x^2 + 8x - x$

$= -2x^2 + 7x$

Exercice 3 — Trouver l'erreur — 4 points

…/4 Deux tronçons de la promenade du front de mer de Fécamp mesurent $7x$ m et $4x$ m (plan fictif). Pour leur longueur totale, Manon a écrit : $7x + 4x = 11x^2$.

1 Explique son erreur. **(2 points)**

coefficients …/1

lettre …/1

On additionne les coefficients : $7 + 4 = 11$**.**
La lettre ne change pas : on obtient $11x$ **et non** $11x^2$ **(**x^2 **vient d'un produit** $x \times x$**).**

…/1 …/1 **2** Écris le bon résultat : $7x + 4x = (7 + 4)\,x = 11x$ *[calcul 1 ; résultat 1]* **(2 points)**

Exercice 4 — Développer, puis réduire — 5 points

…/5 $E = 7(2x - 1) + 9x$

…/1 …/1 **1** Développe : $7(2x - 1) = 14x - 7$ *[1 par terme]* **(2 points)**

2 Réduis E. **(3 points)**

remplacer …/1

regrouper …/1

résultat …/1

$E = 14x - 7 + 9x$
$E = 14x + 9x - 7$
$E = 23x - 7$

…/+1 **Bonus** *Si tu as fini en avance. Ces points s'ajoutent à ta note (sans dépasser 20).*

Développe, puis réduis.

…/0,5 **a)** $F = 4 - 6(x - 3) = 4 - 6x + 18 = -6x + 22$

…/0,5 **b)** $G = 5x(3x + 2) - 9x^2 = 15x^2 + 10x - 9x^2 = 6x^2 + 10x$